

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Organizada por historias de usuario

Aplicación móvil de apoyo al profesorado

Transformación del documento “Requisitos funcionales y navegación de pantallas” conforme a la “Guía Maestra - Especificación de requisitos para proyectos de software con IA”.

Propósito de esta versión

Conservar el alcance funcional original, sustituir la división por casos de uso por historias de usuario, normalizar los requisitos con lenguaje obligatorio y verificable, consolidar duplicidades y registrar de forma explícita las decisiones que todavía faltan.

Versión: 1.0 - Transformación estructural

Fecha: 16 de julio de 2026

Estado: BORRADOR pendiente de validación de producto

Prioridad del alcance: Must provisional para el primer prototipo, salvo decisiones abiertas

1. Criterios de transformación

Resultado

Los antiguos CU-01 a CU-11 dejan de ser la estructura principal. El documento se organiza por HU-001 a HU-013; los requisitos funcionales se mantienen como obligaciones separadas y trazables.

- Cada historia expresa actor, objetivo y valor; sus criterios de aceptación describen resultados observables en formato DADO-CUANDO-ENTONCES.
- Los requisitos se redactan con DEBE o NO DEBE, un sujeto explícito, una obligación principal y una prueba de verificación.
- Los requisitos de cabecera repetidos en cada pantalla se consolidan en un único bloque de navegación global para evitar duplicidad sin perder contenido.
- Las referencias a Supabase, n8n, Google y correo se clasifican como restricciones o integraciones, en lugar de mezclarlas de forma innecesaria con cada comportamiento funcional.
- Las reglas cíclicas, colores y ordenaciones se separan como reglas de negocio reutilizables.
- Toda información no definida por el documento original se mantiene como pregunta abierta; no se inventan umbrales, permisos ni pantallas.

1.1 Convención de estado y prioridad

Estado BORRADOR: la transformación es coherente, pero necesita validación del responsable de producto antes de planificarse.

Prioridad Must (provisional): el documento original declara estas funciones necesarias para el primer prototipo. La priorización debe confirmarse en una sesión MoSCoW.

Código P/E "M/B": Must provisional / Borrador en las tablas del catálogo.

1.2 Contenido del documento

- 2. Objetivo, alcance y actores
- 3. Navegación funcional
- 4. Historias de usuario y criterios de aceptación
- 5. Catálogo normalizado de requisitos funcionales
- 6. Requisitos no funcionales, restricciones, integraciones y datos
- 7. Reglas de negocio
- 8. Preguntas abiertas y riesgos de especificación
- 9. Trazabilidad con el documento original
- Anexo A. Bocetos originales de pantallas

2. Objetivo, alcance y actores

2.1 Objetivo

Definir las pantallas principales de la aplicación móvil, sus funcionalidades, la navegación y las obligaciones funcionales necesarias para desarrollar un primer prototipo, manteniendo el contenido del documento original y haciéndolo implementable y verificable.

2.2 Alcance funcional incluido

- Autenticación con Google y con correo/contraseña.
- Asistente conversacional con n8n, RAG y Supabase.
- Navegación entre Home, Asistencia, Alumnos, Tareas, Mails y Anotaciones.
- Registro de asistencia y de entrega de tareas.
- Listado, detalle, edición limitada y eliminación de alumnos.

- Creación y gestión de anotaciones.
- Consulta y envío de correos a individuos, familias y grupos.
- Alertas de seguimiento ante rachas negativas.

2.3 Elementos pendientes de especificación

- Pantalla Detalle anotación.
- Pantalla Detalle mail.
- Definición de racha negativa y origen de resultados bajos.
- Requisitos de seguridad, rendimiento, accesibilidad, auditoría y retención.
- Selección de clase cuando un profesor gestiona varias.

2.4 Actores

Actor / sistema	Tipo	Responsabilidad
Profesor/a	Actor principal	Autenticarse, consultar el asistente, registrar seguimiento, consultar alumnos y gestionar comunicaciones.
Sistema de autenticación	Actor secundario / integración	Validar credenciales y permitir acceso con Google o cuenta estándar.
Sistema IA/RAG	Actor secundario / componente	Procesar consultas del chat y recuperar contexto.
Sistema de datos	Actor secundario / componente	Almacenar y recuperar alumnos, asistencia, tareas, anotaciones y relaciones de comunicación.
Sistema de correo	Actor secundario / integración	Recibir, mostrar y enviar mensajes.
Alumno y familia	Destinatarios externos	Recibir comunicaciones iniciadas por el profesor; no se define acceso directo a la aplicación.

3. Navegación funcional

La navegación se conserva, pero se documenta como un flujo transversal y no como un conjunto de casos de uso independientes.

Origen	Destino	Disparador
Login	Home	Autenticación correcta con Google o credenciales
Home / cabecera	Home	Pulsar el logotipo
Cualquier pantalla autenticada	Menú	Pulsar hamburguesa

Origen	Destino	Disparador
Menú	Asistencia / Alumnos / Tareas / Mails / Anotaciones	Seleccionar opción
Menú	Login / sesión cerrada	Seleccionar Salir
Alumnos	Alumno	Pulsar Ver detalles
Alumnos	Nueva anotación	Pulsar Añadir anotación
Anotaciones	Detalle anotación	Pulsar Ver detalles
Anotaciones	Nuevo mail	Pulsar Nuevo mail de una fila
Anotaciones	Nueva anotación	Pulsar +
Mails	Detalle mail	Pulsar una fila
Mails	Nuevo mail	Pulsar Nuevo mail
Nuevo mail	Mails o Anotaciones	Envío correcto según pantalla de origen
Nueva anotación	Anotaciones o Alumno	Guardado correcto según pantalla de origen

4. Historias de usuario

Regla de lectura

La historia define el valor y los criterios de aceptación verifican el comportamiento. El detalle implementable se encuentra después en el catálogo de requisitos relacionado.

HU-001 - Acceder a la aplicación

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-01; RF-AUTH-001..005
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero registrarme e iniciar sesión mediante Google o mediante correo y contraseña, *para acceder a las funcionalidades docentes de la aplicación.*

Contexto: La pantalla de login es el punto de entrada del prototipo y debe identificar visualmente la aplicación.

Criterios de aceptación

DADO que estoy en la pantalla de login
CUANDO autorizo el acceso con una cuenta de Google válida
ENTONCES el sistema autentica la cuenta y abre la pantalla Home

DADO que estoy en la pantalla de login y dispongo de credenciales válidas
CUANDO introduzco correo y contraseña y pulso Login
ENTONCES el sistema valida las credenciales y abre la pantalla Home

DADO que introduzco credenciales no válidas
CUANDO intento iniciar sesión
ENTONCES el sistema no concede acceso

DADO que se muestra la pantalla de login
CUANDO la pantalla termina de cargar
ENTONCES el icono de la aplicación es visible

Requisitos relacionados: RF-AUTH-001..006, INT-GOOGLE-001, RNF-UX-001

Dependencias / riesgos: El alta detallada, recuperación de contraseña y mensajes de error quedan pendientes de definición (Q-006).

HU-002 - Consultar el asistente de IA

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-02; RF-HOME-001..006
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a autenticado/a, quiero enviar consultas al asistente virtual y recibir respuestas contextualizadas, *para obtener apoyo docente desde una conversación única dentro de la aplicación.*

Criterios de aceptación

DADO que he accedido a Home
CUANDO la pantalla se muestra
ENTONCES veo el área de conversación y el historial de la conversación actual

DADO que escribo una consulta en el campo de texto
CUANDO envío el mensaje
ENTONCES el sistema inicia el flujo de n8n para procesar la consulta

DADO que el flujo procesa la consulta
CUANDO necesita contexto
ENTONCES consulta el RAG asociado a la base de datos de Supabase

DADO que la IA genera una respuesta
CUANDO finaliza el procesamiento
ENTONCES la respuesta se incorpora a la interfaz de chat

Requisitos relacionados: RF-CHAT-001..006, INT-N8N-001, INT-RAG-001

Dependencias / riesgos: No se han definido latencia, límites de uso, tratamiento de errores ni criterios de calidad de la respuesta de IA.

HU-003 - Navegar entre los módulos

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: RF-HOME-007..014 y requisitos de cabecera repetidos
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--

Como profesor/a autenticado/a, quiero abrir el menú y moverme entre Home, Asistencia, Alumnos, Tareas, Mails y Anotaciones, *para acceder rápidamente a cada función y cerrar mi sesión cuando termine.*

Criterios de aceptación

DADO que estoy en una pantalla autenticada
CUANDO pulso el logotipo de la cabecera
ENTONCES el sistema abre la pantalla Home

DADO que estoy en una pantalla autenticada
CUANDO pulso el botón de hamburguesa
ENTONCES se muestra el menú de navegación

DADO que el menú está abierto
CUANDO selecciono una opción funcional
ENTONCES el sistema abre la pantalla correspondiente

DADO que el menú está abierto
CUANDO selecciono Salir
ENTONCES el sistema cierra la sesión

Requisitos relacionados: RF-NAV-001..008

Dependencias / riesgos: La gestión de sesión expirada y la confirmación de salida no están especificadas.

HU-004 - Registrar y consultar asistencia

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-03; RF-ASIS-001..011
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero ver la asistencia reciente de una clase y cambiar el estado de cada alumno, *para registrar de forma rápida quién ha asistido, faltado o llegado tarde*.

Criterios de aceptación

DADO que accedo a Asistencia para una clase
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES veo la lista de alumnos y las cinco fechas de clase más recientes ordenadas de la más reciente a la más antigua

DADO que se muestra una fila de alumno y fecha
CUANDO consulto la celda
ENTONCES veo un control con el estado actual representado por color

DADO que el estado inicial es Asistido
CUANDO pulso sucesivamente el control
ENTONCES el estado recorre No asistido, Tarde y Asistido de forma cíclica

DADO que cambio un estado
CUANDO se confirma la interacción
ENTONCES el sistema registra ID de alumno, fecha y estado en el sistema de datos

Requisitos relacionados: RF-ASIS-001..006, BR-ASIS-001, DAT-ASIS-001

Dependencias / riesgos: No se define cómo seleccionar la clase ni cómo actuar ante un error de persistencia.

HU-005 - Consultar y gestionar el listado de alumnos

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-04; RF-ALUM-001..009
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero consultar el listado de alumnos y ejecutar acciones sobre cada uno, *para acceder a sus datos, crear anotaciones o eliminar un registro desde un único punto.*

Criterios de aceptación

DADO que accedo a Alumnos
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES veo el listado vertical con foto, nombre y acciones de cada alumno

DADO que pulso el icono de ojo
CUANDO selecciono una fila
ENTONCES el sistema abre el detalle del alumno seleccionado

DADO que pulso Añadir anotación
CUANDO selecciono una fila
ENTONCES el sistema abre Nueva anotación con el alumno precargado

DADO que pulso Eliminar
CUANDO el sistema solicita confirmación y la acepto
ENTONCES el sistema elimina la información del alumno y refresca el listado

Requisitos relacionados: RF-ALUM-001..007, BR-DELETE-001

Dependencias / riesgos: El borrado definitivo, la retención legal y la recuperación de datos deben validarse (Q-007).

HU-006 - Consultar el detalle y el seguimiento de un alumno

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-05; RF-ALUM-010..014
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero consultar los datos y los historiales recientes de un alumno, *para obtener una visión consolidada de anotaciones, asistencia y tareas.*

Criterios de aceptación

DADO que selecciono un alumno
CUANDO se abre su pantalla de detalle
ENTONCES veo su nombre, fecha de nacimiento, correos y contactos disponibles

DADO que el alumno tiene anotaciones
CUANDO consulto esa sección
ENTONCES veo hasta diez registros, con tres visibles inicialmente, scroll horizontal y colores según el tipo

DADO que el alumno tiene asistencias
CUANDO consulto esa sección
ENTONCES veo hasta diez registros, con tres visibles inicialmente y colores verde, rojo o amarillo

DADO que el alumno tiene tareas
CUANDO consulto esa sección
ENTONCES veo hasta diez registros, con tres visibles inicialmente y colores verde o rojo

DADO que pulso Editar alumno
CUANDO modifico el registro
ENTONCES solo puedo cambiar el nombre del alumno

Requisitos relacionados: RF-ALUM-010..014, BR-HIST-001, BR-ANOT-001

Dependencias / riesgos: Debe confirmarse si la restricción de edición exclusiva del nombre es intencionada (Q-014).

HU-007 - Registrar la entrega de tareas

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-08; RF-TAREA-001..010
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--

Como profesor/a, quiero ver las tareas recientes de la clase y alternar el estado de entrega de cada alumno, *para mantener actualizado el seguimiento de trabajos entregados y pendientes*.

Criterios de aceptación

DADO que accedo a Tareas para una clase
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES veo alumnos y las cinco tareas más recientes ordenadas de la más reciente a la más antigua

DADO que consulto una fila
CUANDO la pantalla se muestra
ENTONCES veo tres tareas inicialmente y puedo desplazarme horizontalmente para ver las demás

DADO que una tarea está No entregada
CUANDO pulso su control
ENTONCES pasa a Entregada y se muestra en verde

DADO que una tarea está Entregada
CUANDO pulso de nuevo
ENTONCES pasa a No entregada y se muestra en rojo

DADO que cambio el estado
CUANDO finaliza la interacción
ENTONCES el sistema registra ID de alumno, ID o fecha de tarea y estado

Requisitos relacionados: RF-TASK-001..006, BR-TASK-001, DAT-TASK-001

Dependencias / riesgos: No se define la creación de tareas ni la selección de clase.

HU-008 - Consultar y gestionar anotaciones

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-07; RF-ANOT-001..008
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero consultar las anotaciones y marcar cuáles han sido gestionadas, *para priorizar incidencias y actuar sobre ellas mediante detalle o comunicación.*

Criterios de aceptación

DADO que accedo a Anotaciones
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES veo el listado completo ordenado de la más reciente a la más antigua

DADO que pulso el icono de ojo de una anotación
CUANDO selecciono el registro
ENTONCES el sistema abre la pantalla Detalle anotación

DADO que pulso Nuevo mail en una fila
CUANDO se abre la composición
ENTONCES el sistema precarga el correo del alumno y el de su familia

DADO que una anotación no está gestionada
CUANDO pulso el control de gestión
ENTONCES la X roja cambia a un check verde y cambia el tono de la fila

DADO que pulso el botón +
CUANDO la acción se procesa
ENTONCES el sistema abre Nueva anotación

Requisitos relacionados: RF-NOTE-001..006, BR-ANOT-002

Dependencias / riesgos: La pantalla Detalle anotación está referenciada, pero no especificada (Q-004).

HU-009 - Crear una anotación

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-06; RF-ANOT-009..012
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero registrar una anotación asociada a un alumno y clasificarla, *para mantener un historial de conducta y refuerzos útil para el seguimiento.*

Criterios de aceptación

DADO que llego desde Alumnos
CUANDO se abre Nueva anotación
ENTONCES el alumno seleccionado aparece precargado

DADO que llego sin alumno precargado
CUANDO abro el selector
ENTONCES puedo seleccionar un alumno de la lista

DADO que completo la anotación
CUANDO selecciono tipo y escribo contenido
ENTONCES el formulario conserva alumno, tipo y contenido

DADO que los datos obligatorios están completos
CUANDO pulso Guardar anotación
ENTONCES el sistema registra ID de alumno, tipo, contenido y fecha/hora, muestra "Anotación Guardada" y vuelve a Anotaciones o Alumno

Requisitos relacionados: RF-NOTE-007..010, DAT-NOTE-001, BR-ANOT-001

Dependencias / riesgos: No se han definido validaciones de contenido, obligatoriedad ni longitud máxima.

HU-010 - Consultar la bandeja de correos

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-09; RF-MAIL-001..009
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero consultar los correos recibidos y distinguir los mensajes leídos de los no leídos, *para gestionar las comunicaciones docentes desde la aplicación.*

Criterios de aceptación

DADO que accedo a Mails
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES veo los diez mensajes más recientes ordenados de nuevo a antiguo

DADO que un correo no se ha abierto
CUANDO se muestra en el listado
ENTONCES su texto aparece en negrita

DADO que un correo ya se ha abierto
CUANDO se muestra en el listado
ENTONCES su texto aparece con estilo normal o atenuado

DADO que pulso una fila
CUANDO se abre el mensaje
ENTONCES el sistema navega a Detalle mail y actualiza el estado a Leído

DADO que existen más de diez mensajes
CUANDO llego al final o pulso Cargar más
ENTONCES el sistema carga el siguiente bloque de diez

Requisitos relacionados: RF-MAIL-001..007, DAT-MAIL-001

Dependencias / riesgos: La pantalla Detalle mail está referenciada, pero no especificada (Q-005).

HU-011 - Redactar y enviar un correo

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-10; RF-MAIL-010..020
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero redactar un correo, seleccionar destinatarios individuales, familias o grupos y enviarlo, *para comunicar información a las personas adecuadas sin salir de la aplicación.*

Criterios de aceptación

DADO que abro Nuevo mail desde Mails
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES el campo Para aparece vacío

DADO que abro Nuevo mail desde una anotación
CUANDO la pantalla carga
ENTONCES el campo Para incluye el correo del alumno y el de su familia

DADO que necesito añadir destinatarios
CUANDO escribo correos o uso +Familias o +Grupos
ENTONCES los destinatarios elegidos aparecen como elementos en Para

DADO que he completado destinatarios, asunto y cuerpo
CUANDO pulso Enviar
ENTONCES el backend envía el correo a todos los destinatarios

DADO que el envío termina correctamente
CUANDO el sistema confirma el resultado
ENTONCES veo “Mensaje Enviado” y regreso a Anotaciones o Mails según el origen

Requisitos relacionados: RF-MAIL-010..020, INT-MAIL-001

Dependencias / riesgos: Proveedor de correo, permisos, fallos parciales y reintentos no están definidos (Q-011).

HU-012 - Enviar comunicaciones por alcance

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: CU-11; anexo de requisitos imprescindibles
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

Como profesor/a, quiero elegir si una comunicación se envía a un alumno, una clase, el profesorado de la clase o todas las familias, *para simplificar las comunicaciones habituales durante el curso.*

Criterios de aceptación

DADO que estoy componiendo una comunicación
CUANDO selecciono un alumno
ENTONCES el sistema añade su dirección como destinatario

DADO que estoy componiendo una comunicación
CUANDO selecciono una clase
ENTONCES el sistema añade los destinatarios asociados a toda la clase

DADO que estoy componiendo una comunicación
CUANDO selecciono el grupo de profesores de una clase
ENTONCES el sistema añade a ese grupo como destinatario

DADO que estoy componiendo una comunicación
CUANDO selecciono todas las familias de una clase
ENTONCES el sistema añade los contactos familiares asociados

Requisitos relacionados: RF-COMM-001..004, RF-MAIL-013..014

Dependencias / riesgos: La composición exacta de los grupos y las reglas de autorización deben validarse (Q-008).

HU-013 - Recibir alertas tempranas de seguimiento

Actor: Profesor/a	Prioridad: Must (provisional)	Estado: BORRADOR	Fuente: Anexo de requisitos imprescindibles
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--

Como profesor/a, quiero recibir una alerta cuando un alumno acumule una racha negativa de asistencia o resultados, *para actuar cuanto antes y comunicar la situación al alumno o a su familia.*

Criterios de aceptación

DADO que se registra nueva información de asistencia o resultados
CUANDO el alumno cumple la regla de racha negativa configurada
ENTONCES el sistema genera una notificación de seguimiento para el profesor

DADO que se genera una alerta
CUANDO la consulto
ENTONCES veo un resumen del motivo y del alumno afectado

DADO que estoy viendo el resumen
CUANDO pulso Enviar al alumno
ENTONCES el sistema inicia una comunicación dirigida al alumno

DADO que estoy viendo el resumen
CUANDO pulso Enviar a la familia
ENTONCES el sistema inicia una comunicación dirigida a la familia

Requisitos relacionados: RF-FOLLOW-001..004

Dependencias / riesgos: Los umbrales, ventana temporal, fuente de resultados y latencia de alerta son decisiones abiertas (Q-001..003).

5. Catálogo normalizado de requisitos funcionales

Cada fila mantiene una obligación principal. La razón o valor se hereda de la historia vinculada y se resume al inicio de cada bloque. La columna P/E indica prioridad y estado: M/B = Must provisional / Borrador.

Autenticación

Valor del bloque: Permitir que el profesor acceda al prototipo por los dos mecanismos previstos y llegue a Home tras una autenticación válida.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-AUTH-001 Acceso con Google	El sistema DEBE permitir el registro y el inicio de sesión mediante una cuenta de Google.	Prueba E2E con una cuenta autorizada: el flujo termina con una sesión válida.	HU-001; original RF-AUTH-001	M/B
RF-AUTH-002 Registro con correo y contraseña	El sistema DEBE permitir registrar una cuenta mediante correo electrónico y contraseña.	Prueba funcional de alta con datos válidos y comprobación de cuenta creada.	HU-001; original RF-AUTH-002	M/B
RF-AUTH-003 Inicio de sesión estándar	El sistema DEBE permitir iniciar sesión mediante correo electrónico o nombre de usuario y contraseña.	Prueba E2E con credenciales válidas.	HU-001; original RF-AUTH-002	M/B
RF-AUTH-004 Validación de credenciales	El sistema DEBE validar las credenciales introducidas y NO DEBE crear una sesión cuando sean inválidas.	Prueba positiva y negativa sobre el formulario de acceso.	HU-001; original RF-AUTH-004	M/B
RF-AUTH-005 Identidad visual en login	La pantalla de login DEBE mostrar el icono de la aplicación.	Inspección visual en dispositivo móvil.	HU-001; original RF-AUTH-003	M/B
RF-AUTH-006 Destino tras autenticación	El sistema DEBE abrir la pantalla Home cuando el inicio de sesión finalice correctamente, tanto con Google como con credenciales estándar.	Prueba E2E de ambos métodos y comprobación de ruta Home.	HU-001; original RF-AUTH-005	M/B

Asistente IA y Home

Valor del bloque: Ofrecer una conversación visible, enviar consultas al flujo de IA y mostrar respuestas contextualizadas con el historial actual.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-CHAT-001 Área de conversación	La pantalla Home DEBE mostrar un área central con los mensajes enviados y recibidos.	Inspección visual con mensajes de ambos sentidos.	HU-002; original RF-HOME-001	M/B
RF-CHAT-002 Entrada y envío de mensajes	La pantalla Home DEBE permitir introducir texto y enviar un mensaje al asistente de IA.	Prueba de interfaz introduciendo y enviando una consulta.	HU-002; original RF-HOME-002	M/B
RF-CHAT-003 Inicio del flujo de procesamiento	El sistema DEBE iniciar el flujo de n8n cada vez que el usuario envíe un mensaje válido.	Prueba de integración verificando una ejecución de n8n por mensaje.	HU-002; original RF-HOME-003	M/B
RF-CHAT-004 Consulta de contexto RAG	El flujo de IA DEBE consultar el RAG asociado a la base de datos de Supabase para obtener contexto antes de generar la respuesta.	Prueba de integración con consulta trazable al repositorio RAG.	HU-002; original RF-HOME-004	M/B
RF-CHAT-005 Presentación de respuesta	La pantalla Home DEBE mostrar la respuesta generada por la IA y basada en el contexto recuperado.	Prueba E2E enviando una consulta y comprobando la respuesta en el chat.	HU-002; original RF-HOME-005	M/B
RF-CHAT-006 Historial actual	La pantalla Home DEBE mostrar el historial de la conversación actual.	Prueba con varios turnos y recarga controlada de la vista.	HU-002; original RF-HOME-006	M/B

Navegación global

Valor del bloque: Mantener un patrón de navegación coherente y eliminar la repetición de los mismos requisitos en cada pantalla.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-NAV-001 Acceso a Home desde el logotipo	Toda pantalla autenticada definida en el prototipo DEBE mostrar el icono de la aplicación en la parte superior izquierda y abrir Home al pulsarlo.	Prueba E2E desde Home, Asistencia, Alumnos, Tareas, Anotaciones y Mails.	HU-003; originales RF-HOME-007, RF-ASIS-010, RF-ALUM-008, RF-TAREA-009, RF-ANOT-007, RF-MAIL-007	M/B
RF-NAV-002 Apertura del menú	Toda pantalla autenticada definida en el prototipo DEBE mostrar un botón de hamburguesa que abra el menú de navegación.	Prueba visual y de interacción en cada pantalla principal.	HU-003; originales RF-HOME-008, RF-ASIS-011, RF-ALUM-009, RF-TAREA-010, RF-ANOT-008, RF-MAIL-008	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-NAV-003 Opción Asistencia	El menú DEBE abrir la pantalla Asistencia al seleccionar la opción Asistencia.	Prueba E2E desde el menú.	HU-003; original RF-HOME-009	M/B
RF-NAV-004 Opción Alumnos	El menú DEBE abrir la pantalla Alumnos al seleccionar la opción Alumnos.	Prueba E2E desde el menú.	HU-003; original RF-HOME-010	M/B
RF-NAV-005 Opción Tareas	El menú DEBE abrir la pantalla Tareas al seleccionar la opción Tareas.	Prueba E2E desde el menú.	HU-003; original RF-HOME-011	M/B
RF-NAV-006 Opción Mails	El menú DEBE abrir la pantalla Mails al seleccionar la opción Mails.	Prueba E2E desde el menú.	HU-003; original RF-HOME-012	M/B
RF-NAV-007 Opción Anotaciones	El menú DEBE abrir la pantalla Anotaciones al seleccionar la opción Anotaciones.	Prueba E2E desde el menú.	HU-003; original RF-HOME-013	M/B
RF-NAV-008 Cerrar sesión	El menú DEBE cerrar la sesión activa al seleccionar la opción Salir.	Prueba E2E: tras salir, una ruta protegida no debe ser accesible sin volver a autenticarse.	HU-003; original RF-HOME-014	M/B

Asistencia

Valor del bloque: Registrar de forma rápida y persistente el estado de asistencia por alumno y fecha.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-ASIS-001 Carga de alumnos	La pantalla Asistencia DEBE obtener y mostrar en scroll vertical la lista de alumnos de la clase seleccionada.	Prueba de integración con una clase que contenga varios alumnos.	HU-004; original RF-ASIS-001	M/B
RF-ASIS-002 Cinco fechas recientes	La pantalla Asistencia DEBE mostrar en una cabecera fija las cinco fechas de clase más recientes, ordenadas de la más reciente a la más antigua.	Prueba con más de cinco fechas y comprobación del orden.	HU-004; original RF-ASIS-002	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-ASIS-003 Matriz alumno-fecha	La pantalla Asistencia DEBE mostrar por cada alumno su foto, nombre y una celda por cada fecha de la cabecera, manteniendo el mismo orden.	Inspección visual de alineación entre cabecera y filas.	HU-004; original RF-ASIS-003	M/B
RF-ASIS-004 Control de estado	Cada celda alumno-fecha DEBE disponer de un control interactivo y mostrar el estado actual mediante verde para Asistido, rojo para No asistido y amarillo para Tarde.	Prueba visual con los tres estados.	HU-004; original RF-ASIS-004	M/B
RF-ASIS-005 Cambio cíclico de estado	El control de asistencia DEBE cambiar de estado de forma cíclica según BR-ASIS-001.	Prueba de cuatro pulsaciones consecutivas desde el estado inicial.	HU-004; originales RF-ASIS-005..008; BR-ASIS-001	M/B
RF-ASIS-006 Persistencia de asistencia	Cuando cambie un estado, el sistema DEBE registrar el ID del alumno, la fecha de clase y el estado Asistido, No asistido o Tarde en el sistema de datos.	Prueba de integración y consulta posterior del registro persistido.	HU-004; original RF-ASIS-009	M/B

Listado y detalle de alumnos

Valor del bloque: Centralizar el acceso a los alumnos y ofrecer una vista consolidada de sus datos e historiales.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-ALUM-001 Listado completo	La pantalla Alumnos DEBE obtener y mostrar en scroll vertical la lista completa de alumnos.	Prueba de integración con un conjunto mayor que la altura de pantalla.	HU-005; original RF-ALUM-001	M/B
RF-ALUM-002 Contenido de la fila	Cada fila de alumno DEBE mostrar su foto y nombre, seguidos de los controles Ver detalles, Añadir anotación y Eliminar.	Inspección visual de una fila y sus tres acciones.	HU-005; original RF-ALUM-002	M/B
RF-ALUM-003 Ver detalles	El control Ver detalles DEBE abrir la pantalla Alumno con el registro seleccionado.	Prueba E2E comprobando el ID mostrado en destino.	HU-005; original RF-ALUM-003	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-ALUM-004 Añadir anotación contextual	El control Añadir anotación DEBE abrir Nueva anotación con el alumno seleccionado precargado.	Prueba E2E comprobando el alumno en el formulario.	HU-005; original RF-ALUM-004	M/B
RF-ALUM-005 Acción de eliminación	Cada fila DEBE mostrar un control de eliminación asociado al alumno.	Inspección visual y comprobación de asociación por ID.	HU-005; original RF-ALUM-005	M/B
RF-ALUM-006 Confirmación de eliminación	Al solicitar la eliminación, el sistema DEBE mostrar la confirmación "¿Seguro que desea eliminar a este alumno y toda su información?".	Prueba de interfaz antes de ejecutar el borrado.	HU-005; original RF-ALUM-006	M/B
RF-ALUM-007 Eliminar y refrescar	Tras confirmar, el sistema DEBE eliminar toda la información del alumno y refrescar el listado.	Prueba de integración: el alumno y sus datos dejan de estar disponibles y la lista se actualiza.	HU-005; original RF-ALUM-007	M/B
RF-ALUM-010 Datos completos del alumno	La pantalla Alumno DEBE obtener y presentar el nombre en la parte superior y, en una sección descriptiva, fecha de nacimiento, correo personal de educación, contacto y correos de los padres disponibles.	Prueba con un alumno que tenga todos los campos y otro con campos ausentes.	HU-006; original RF-ALUM-010	M/B
RF-ALUM-011 Historial de anotaciones	La pantalla Alumno DEBE cargar hasta las diez anotaciones más recientes, mostrar inicialmente tres, permitir scroll horizontal y aplicar verde a refuerzos positivos y rojo a conductas contrarias o agravantes.	Prueba con 0, 2 y más de 10 anotaciones y comprobación de orden y color.	HU-006; original RF-ALUM-011	M/B
RF-ALUM-012 Historial de asistencia	La pantalla Alumno DEBE cargar hasta las diez asistencias más recientes, mostrar inicialmente tres, permitir scroll horizontal y aplicar verde, rojo o amarillo según el estado.	Prueba con 0, 2 y más de 10 registros y comprobación de orden y color.	HU-006; original RF-ALUM-012	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-ALUM-013 Historial de tareas	La pantalla Alumno DEBE cargar hasta las diez tareas más recientes, mostrar inicialmente tres, permitir scroll horizontal y aplicar verde a Entregada y rojo a No entregada.	Prueba con 0, 2 y más de 10 tareas y comprobación de orden y color.	HU-006; original RF-ALUM-013	M/B
RF-ALUM-014 Edición limitada	La pantalla Alumno DEBE ofrecer una acción de edición que solo permita modificar el nombre del alumno.	Prueba negativa intentando modificar otros campos.	HU-006; original RF-ALUM-014	M/B

Tareas

Valor del bloque: Actualizar y consultar el estado de entrega de las tareas recientes por alumno.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-TASK-001 Carga de alumnos	La pantalla Tareas DEBE obtener y mostrar en scroll vertical los alumnos de la clase seleccionada.	Prueba de integración con una clase de varios alumnos.	HU-007; original RF-TAREA-001	M/B
RF-TASK-002 Cinco tareas recientes	La pantalla Tareas DEBE mostrar en una cabecera fija las fechas de las cinco tareas más recientes, ordenadas de la más reciente a la más antigua.	Prueba con más de cinco tareas y comprobación del orden.	HU-007; original RF-TAREA-002	M/B
RF-TASK-003 Matriz alumno-tarea	La pantalla Tareas DEBE mostrar por cada alumno su foto, nombre y una celda por cada tarea de la cabecera.	Inspección visual de alineación entre cabecera y filas.	HU-007; original RF-TAREA-003	M/B
RF-TASK-004 Visualización y scroll	Cada celda DEBE mostrar Entregada en verde o No entregada en rojo; la fila DEBE mostrar tres tareas inicialmente y permitir scroll horizontal para las restantes.	Prueba visual con cinco tareas y desplazamiento horizontal.	HU-007; original RF-TAREA-004	M/B
RF-TASK-005 Alternancia de estado	Cada celda DEBE permitir alternar entre No entregada y Entregada según BR-TASK-001.	Prueba de dos pulsaciones desde el estado inicial.	HU-007; originales RF-TAREA-005..007; BR-TASK-001	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-TASK-006 Persistencia de entrega	Cuando cambie un estado, el sistema DEBE registrar el ID del alumno, el ID o fecha de la tarea y el estado de entrega.	Prueba de integración y consulta posterior del dato.	HU-007; original RF-TAREA-008	M/B

Anotaciones

Valor del bloque: Consultar, clasificar, crear y gestionar anotaciones vinculadas a alumnos.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-NOTE-001 Listado ordenado	La pantalla Anotaciones DEBE obtener y mostrar en scroll vertical todas las anotaciones, de la más reciente a la más antigua.	Prueba con varias fechas y comprobación del orden.	HU-008; original RF-ANOT-001	M/B
RF-NOTE-002 Contenido de la fila	Cada fila de anotación DEBE mostrar la foto y el nombre del alumno, seguidos de los controles Ver detalles, Nuevo mail y Estado de gestión.	Inspección visual de una fila completa.	HU-008; original RF-ANOT-002	M/B
RF-NOTE-003 Ver detalle de anotación	El control Ver detalles DEBE abrir la pantalla Detalle anotación con el registro seleccionado.	Prueba E2E de navegación y asociación por ID.	HU-008; original RF-ANOT-003	M/B
RF-NOTE-004 Correo contextual desde anotación	El control Nuevo mail de una anotación DEBE abrir Nuevo mail con el correo del alumno y el correo familiar asociado precargados.	Prueba E2E comprobando ambos destinatarios.	HU-008/HU-011; original RF-ANOT-004	M/B
RF-NOTE-005 Estado de gestión	Cada anotación DEBE mostrar X con tono rojo y baja opacidad cuando no esté gestionada y un check con tono verde cuando se marque como gestionada.	Prueba visual y de persistencia al alternar el estado.	HU-008; original RF-ANOT-005	M/B
RF-NOTE-006 Acceso a nueva anotación	La pantalla Anotaciones DEBE mostrar un botón + centrado después del listado que abra Nueva anotación.	Prueba de interfaz y navegación.	HU-008; original RF-ANOT-006	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-NOTE-007 Selección de alumno	Nueva anotación DEBE permitir seleccionar un alumno en una lista cuando no exista un alumno precargado.	Prueba desde acceso directo sin contexto.	HU-009; original RF-ANOT-009	M/B
RF-NOTE-008 Selección del tipo	Nueva anotación DEBE permitir elegir Conductas contrarias, Conductas agravantes o Refuerzo positivo.	Prueba de interfaz comprobando las tres opciones.	HU-009; original RF-ANOT-010	M/B
RF-NOTE-009 Contenido de la anotación	Nueva anotación DEBE incluir un área de texto para introducir el contenido detallado.	Prueba de entrada y conservación del texto.	HU-009; original RF-ANOT-011	M/B
RF-NOTE-010 Guardar anotación	Al pulsar Guardar anotación, el sistema DEBE registrar ID de alumno, tipo, contenido y fecha/hora, mostrar "Anotación Guardada" y volver a Anotaciones o Alumno según el origen.	Prueba E2E y consulta del registro persistido.	HU-009; original RF-ANOT-012	M/B

Correo y comunicaciones

Valor del bloque: Consultar la bandeja, redactar mensajes y resolver destinatarios individuales, familiares o agrupados.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-MAIL-001 Carga inicial de correos	La pantalla Mails DEBE mostrar los diez correos recibidos más recientes, ordenados de la más reciente a la más antigua, en scroll vertical.	Prueba de integración con más de diez mensajes.	HU-010; original RF-MAIL-001	M/B
RF-MAIL-002 Contenido de la fila de correo	Cada fila DEBE mostrar asunto, remitente, fragmento del cuerpo y fecha/hora disponibles.	Inspección visual con mensajes de ejemplo.	HU-010; original RF-MAIL-002	M/B
RF-MAIL-003 Estilo de no leído	Un correo con estado No leído DEBE mostrarse con el texto en negrita.	Prueba visual con un mensaje no abierto.	HU-010; original RF-MAIL-003	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-MAIL-004 Estilo de leído	Un correo con estado Leído DEBE mostrarse con texto normal o atenuado.	Prueba visual tras abrir un mensaje.	HU-010; original RF-MAIL-004	M/B
RF-MAIL-005 Apertura y marcado de lectura	Al pulsar una fila, el sistema DEBE abrir Detalle mail con el mensaje seleccionado y actualizar su estado a Leído.	Prueba E2E y comprobación del cambio de estado.	HU-010; original RF-MAIL-005	M/B
RF-MAIL-006 Acceso a nuevo mail	La pantalla Mails DEBE mostrar un botón visible que abra Nuevo mail.	Prueba de interfaz y navegación.	HU-010; original RF-MAIL-006	M/B
RF-MAIL-007 Paginación de diez en diez	Cuando existan más mensajes, la pantalla Mails DEBE cargar el siguiente bloque de diez al llegar al final o activar Cargar más.	Prueba con al menos 21 mensajes.	HU-010; original RF-MAIL-009	M/B
RF-MAIL-010 Destinatarios manuales	Nuevo mail DEBE permitir introducir manualmente direcciones de correo en el campo Para.	Prueba con una y varias direcciones.	HU-011; original RF-MAIL-010	M/B
RF-MAIL-011 Correo familiar vinculado	El sistema DEBE poder obtener el correo familiar asociado a un alumno seleccionado.	Prueba de integración con la relación alumno-familia.	HU-011; original RF-MAIL-011	M/B
RF-MAIL-012 Selector de familias	Nuevo mail DEBE mostrar +Familias y desplegar una lista superpuesta con scroll vertical de contactos familiares seleccionables.	Prueba visual y selección de varios contactos.	HU-011; original RF-MAIL-012	M/B
RF-MAIL-013 Selector de grupos	Nuevo mail DEBE mostrar +Grupos y desplegar una lista superpuesta con scroll vertical de grupos seleccionables.	Prueba visual y selección de un grupo.	HU-011/HU-012; original RF-MAIL-013	M/B
RF-MAIL-014 Visualización de destinatarios	El campo Para DEBE mostrar como elementos seleccionados los correos individuales, familias y grupos añadidos.	Prueba de interfaz combinando los tres tipos.	HU-011/HU-012; original RF-MAIL-014	M/B
RF-MAIL-015 Contexto desde Mails	Cuando Nuevo mail se abra desde Mails, el campo Para DEBE inicializarse vacío.	Prueba E2E desde la bandeja.	HU-011; original RF-MAIL-015	M/B

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-MAIL-016 Contexto desde Anotaciones	Cuando Nuevo mail se abra desde una anotación, el campo Para DEBE incluir el correo del alumno y el correo familiar asociado.	Prueba E2E desde una fila de anotación.	HU-011; original RF-MAIL-016	M/B
RF-MAIL-017 Asunto	Nuevo mail DEBE incluir un campo de texto para el asunto.	Prueba de entrada de texto.	HU-011; original RF-MAIL-017	M/B
RF-MAIL-018 Cuerpo	Nuevo mail DEBE incluir un área de texto para el cuerpo del correo.	Prueba con contenido multilínea.	HU-011; original RF-MAIL-018	M/B
RF-MAIL-019 Acción de envío	Nuevo mail DEBE mostrar un botón claro para enviar el correo.	Inspección visual y activación del control.	HU-011; original RF-MAIL-019	M/B
RF-MAIL-020 Envío y retorno	Al pulsar Enviar, el sistema DEBE enviar el correo a todos los destinatarios, mostrar "Mensaje Enviado" y volver a Anotaciones o Mails según el origen.	Prueba E2E con múltiples destinatarios y comprobación del retorno.	HU-011; original RF-MAIL-020	M/B
RF-COMM-001 Comunicación a un alumno	El sistema DEBE permitir seleccionar a un único alumno como destinatario de una comunicación.	Prueba de selección y resolución de su dirección.	HU-012; anexo imprescindible	M/B
RF-COMM-002 Comunicación a toda la clase	El sistema DEBE permitir seleccionar una clase completa como alcance de una comunicación.	Prueba con una clase y comprobación de destinatarios resueltos.	HU-012; anexo imprescindible	M/B
RF-COMM-003 Comunicación al profesorado	El sistema DEBE permitir seleccionar el grupo de profesores de una clase como destinatario.	Prueba con el grupo docente de una clase.	HU-012; anexo imprescindible	M/B
RF-COMM-004 Comunicación a todas las familias	El sistema DEBE permitir seleccionar a todas las familias de una clase como destinatarias.	Prueba de resolución de contactos familiares de una clase.	HU-012; anexo imprescindible	M/B

Seguimiento temprano

Valor del bloque: Detectar patrones negativos y facilitar una actuación inmediata del profesor mediante comunicación dirigida.

ID / título	Descripción normativa	Verificación	Trazabilidad	P/E
RF-FOLLOW-001 Detección de racha negativa	El sistema DEBE evaluar la asistencia y los resultados disponibles de cada alumno y detectar cuándo se cumple una regla validada de racha negativa.	Prueba con datos que no alcanzan y que sí alcanzan el umbral configurado.	HU-013; anexo imprescindible	M/B
RF-FOLLOW-002 Notificación al profesor	Cuando se detecte una racha negativa, el sistema DEBE generar una notificación para el profesor con el alumno y un resumen del motivo.	Prueba de generación tras registrar el dato que activa la regla.	HU-013; anexo imprescindible	M/B
RF-FOLLOW-003 Enviar al alumno	La notificación DEBE ofrecer una acción Enviar al alumno que inicie una comunicación dirigida al alumno afectado.	Prueba E2E desde la alerta hasta Nuevo mail con destinatario.	HU-013; anexo imprescindible	M/B
RF-FOLLOW-004 Enviar a la familia	La notificación DEBE ofrecer una acción Enviar a la familia que inicie una comunicación dirigida a la familia asociada.	Prueba E2E desde la alerta hasta Nuevo mail con destinatario familiar.	HU-013; anexo imprescindible	M/B

6. Requisitos no funcionales, restricciones, integraciones y datos

6.1 Requisito no funcional definido

ID	Título	Descripción	Verificación / trazabilidad	P/E
RNF-UX-001	Diseño Mobile First	Toda la aplicación DEBE estar diseñada y optimizada priorizando la experiencia y la usabilidad en dispositivos móviles.	Inspección de todas las pantallas en anchos móviles representativos y ejecución de los flujos principales sin scroll horizontal global. RD-001; aplica a HU-001..013	M/B
Advertencia de calidad El documento original no define métricas de rendimiento, disponibilidad, seguridad, privacidad, accesibilidad ni mantenibilidad. No se añaden como requisitos inventados; aparecen como preguntas abiertas.				

6.2 Restricciones

ID	Título	Restricción normativa	Fuente
RES-APP-001	Aplicación móvil	La solución se especifica como una aplicación móvil y el primer entregable es un prototipo funcional.	Objetivo del documento original

ID	Título	Restricción normativa	Fuente
RES-DATA-001	Persistencia en Supabase	Los datos de alumnos, asistencia, tareas, anotaciones y contexto RAG DEBEN obtenerse y registrarse en Supabase, conforme a las referencias explícitas del documento original.	RF-ASIS, RF-ALUM, RF-TAREA, RF-ANOT y RF-HOME originales
RES-ORCH-001	Orquestación del chat con n8n	El procesamiento de mensajes del asistente DEBE iniciarse mediante un flujo de n8n.	RF-HOME-003

6.3 Integraciones

ID	Integración	Obligación	Trazabilidad
INT-GOOGLE-001	Google Identity	Integración para registro e inicio de sesión con una cuenta de Google.	RF-AUTH-001
INT-N8N-001	n8n	Integración que recibe cada mensaje del chat e inicia el flujo de procesamiento.	RF-CHAT-003
INT-RAG-001	RAG sobre Supabase	Integración que recupera contexto para la respuesta de IA desde el RAG asociado a Supabase.	RF-CHAT-004
INT-MAIL-001	Sistema de correo	Integración para recepción, consulta y envío de correos a destinatarios individuales o agrupados.	RF-MAIL-001..020

6.4 Requisitos de datos

ID	Dato	Descripción normativa	Trazabilidad
DAT-STU-001	Datos de alumno	El sistema DEBE manejar como mínimo identificador, nombre, foto, fecha de nacimiento, correo personal de educación, datos de contacto y correos de los padres cuando estén disponibles.	RF-ALUM-002 y RF-ALUM-010
DAT-ASIS-001	Registro de asistencia	Cada registro DEBE asociar ID de alumno, fecha de clase y estado Asistido, No asistido o Tarde.	RF-ASIS-006
DAT-TASK-001	Registro de entrega	Cada registro DEBE asociar ID de alumno, ID o fecha de tarea y estado Entregada o No entregada.	RF-TASK-006
DAT-NOTE-001	Registro de anotación	Cada anotación DEBE asociar ID de alumno, tipo, contenido y fecha/hora.	RF-NOTE-010
DAT-MAIL-001	Datos de correo	Cada correo mostrado DEBERÍA proporcionar asunto, remitente, fragmento del cuerpo, fecha/hora y estado Leído/No leído.	RF-MAIL-002..005

7. Reglas de negocio

Las reglas se separan de las pantallas porque pueden afectar a varias historias y deben poder modificarse sin duplicar lógica.

BR-ASIS-001 - Ciclo de asistencia

Regla	El estado inicial es Asistido (verde). Primera pulsación: No asistido (rojo). Segunda pulsación: Tarde (amarillo). Tercera pulsación: Asistido (verde). Las pulsaciones posteriores repiten el ciclo.
Requisitos relacionados	RF-ASIS-004..006

BR-TASK-001 - Ciclo de entrega

Regla	El estado por defecto es No entregada (rojo). Una pulsación cambia a Entregada (verde) y la siguiente vuelve a No entregada.
Requisitos relacionados	RF-TASK-004..006

BR-ANOT-001 - Tipos y colores de anotación

Regla	Refuerzo positivo se representa en verde. Conductas contrarias y conductas agravantes se representan en rojo.
Requisitos relacionados	RF-ALUM-011; RF-NOTE-008

BR-ANOT-002 - Estado de gestión de anotación

Regla	Una anotación no gestionada se muestra con X y tono rojo transparente; al marcarla como gestionada se muestra check y tono verde transparente.
Requisitos relacionados	RF-NOTE-005

BR-HIST-001 - Presentación de historiales

Regla	En el detalle del alumno se cargan como máximo los diez registros más recientes de cada historial; se muestran tres inicialmente y el resto se consulta mediante scroll horizontal. Si existen menos de diez, se muestran los disponibles.
Requisitos relacionados	RF-ALUM-011..013

BR-DELETE-001 - Borrado confirmado

Regla	La eliminación de un alumno solo se ejecuta después de una confirmación explícita y afecta a toda la información asociada, según el documento original.
Requisitos relacionados	RF-ALUM-006..007

8. Preguntas abiertas y riesgos de especificación

Puerta de calidad

Ningún requisito dependiente de una pregunta abierta debería pasar a VALIDADO hasta que exista una decisión aceptada y comprobable.

ID	Pregunta	Impacto	Responsable propuesto
Q-001	¿Qué número de faltas, tardanzas o resultados bajos constituye una racha negativa?	Bloquea la verificación de RF-FOLLOW-001.	Producto / dirección académica
Q-002	¿De qué fuente se obtienen los “resultados bajos” y qué escala o indicador se utiliza?	No existe un módulo de calificaciones definido.	Producto / datos
Q-003	¿Qué latencia máxima debe tener una alerta desde que se registra el dato que activa la regla?	El original usa “lo antes posible”, que no es medible.	Producto / arquitectura
Q-004	¿Qué información y acciones contiene la pantalla Detalle anotación?	La navegación existe, pero la pantalla no está especificada.	Producto / UX
Q-005	¿Qué información y acciones contiene la pantalla Detalle mail?	La navegación existe, pero la pantalla no está especificada.	Producto / UX
Q-006	¿Cómo funcionan el alta estándar, los mensajes de error, la recuperación de contraseña y el cierre por sesión expirada?	Afecta HU-001 y seguridad.	Producto / seguridad
Q-007	¿La eliminación de alumnos es física o lógica y qué política de retención debe aplicarse?	Afecta privacidad, auditoría y recuperación.	Producto / legal
Q-008	¿Qué grupos exactos aparecen en +Grupos y quién puede enviar a cada alcance?	Afecta HU-012 y permisos.	Producto / dirección académica
Q-009	¿Qué operaciones se ejecutarán mediante API propia, n8n o ambos?	El original menciona “API/n8n/Backend” como alternativas.	Arquitectura
Q-010	¿Cómo selecciona el profesor la clase cuando tiene varias?	Afecta Asistencia, Tareas y comunicaciones.	Producto / UX

Q-011	¿Qué proveedor y cuenta de correo se integran y cómo se gestionan fallos parciales, reintentos y límites?	Afecta RF-MAIL-020 e INT-MAIL-001.	Arquitectura / seguridad
Q-012	¿Qué requisitos de autorización, cifrado, auditoría, retención y privacidad se aplican a datos de menores y familias?	No están definidos requisitos de seguridad.	Legal / seguridad
Q-013	¿Qué objetivos medibles de rendimiento, disponibilidad y accesibilidad debe cumplir el prototipo?	El documento solo define Mobile First.	Producto / calidad
Q-014	¿La edición del alumno debe estar limitada de forma permanente únicamente al nombre?	La restricción aparece en RF-ALUM-014 y requiere confirmación.	Producto

9. Trazabilidad con el documento original

La siguiente tabla demuestra cómo los casos de uso y bloques originales quedan absorbidos por las historias de usuario, sin perder el contenido funcional.

Historia nueva	Origen en casos de uso / anexo	Requisitos originales cubiertos
HU-001	CU-01	RF-AUTH-001..005
HU-002	CU-02	RF-HOME-001..006
HU-003	Navegación transversal	RF-HOME-007..014 y requisitos repetidos de cabecera
HU-004	CU-03	RF-ASIS-001..011
HU-005	CU-04	RF-ALUM-001..009
HU-006	CU-05	RF-ALUM-010..014
HU-007	CU-08	RF-TAREA-001..010
HU-008	CU-07	RF-ANOT-001..008
HU-009	CU-06	RF-ANOT-009..012
HU-010	CU-09	RF-MAIL-001..009

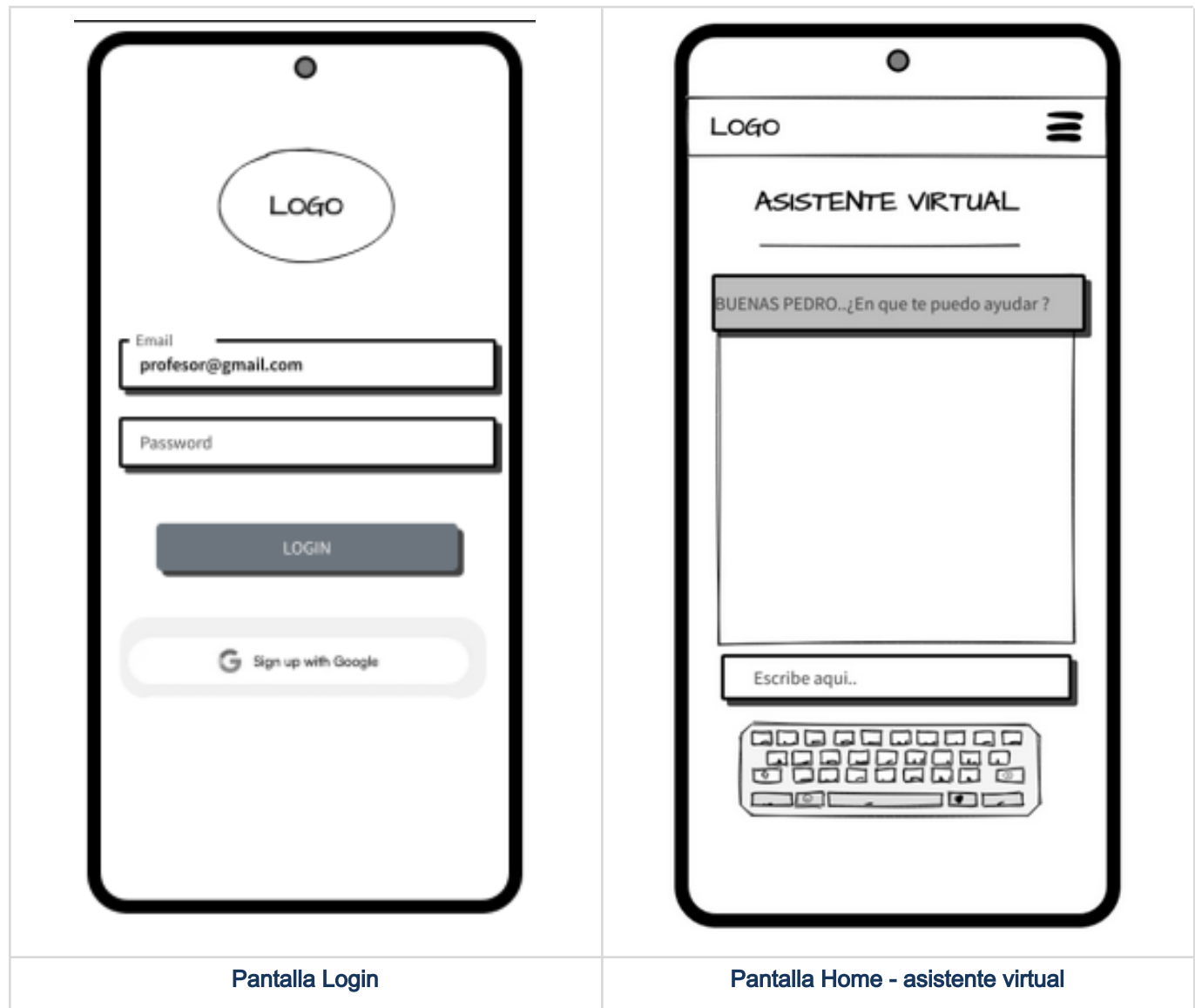
Historia nueva	Origen en casos de uso / anexo	Requisitos originales cubiertos
HU-011	CU-10	RF-MAIL-010..020
HU-012	CU-11	Anexo de comunicaciones por grupos
HU-013	Requisito imprescindible del anexo	Seguimiento de rachas negativas

9.1 Fuentes documentales

- Requisitos funcionales y navegación de pantallas.docx - contenido funcional y bocetos originales.
- Guía_Maestra_Requisitos_Proyectos_IA(1).pdf - modelo conceptual, reglas normativas, plantillas de historias, requisitos, trazabilidad y preguntas abiertas.

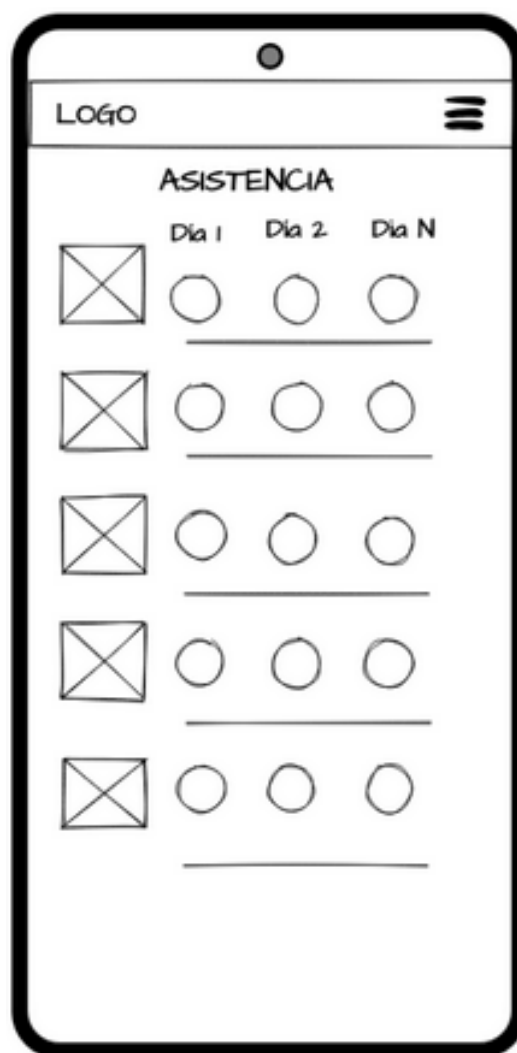
Anexo A. Bocetos originales de pantallas

Los bocetos se conservan como referencia visual. No sustituyen los criterios de aceptación ni el catálogo normativo.

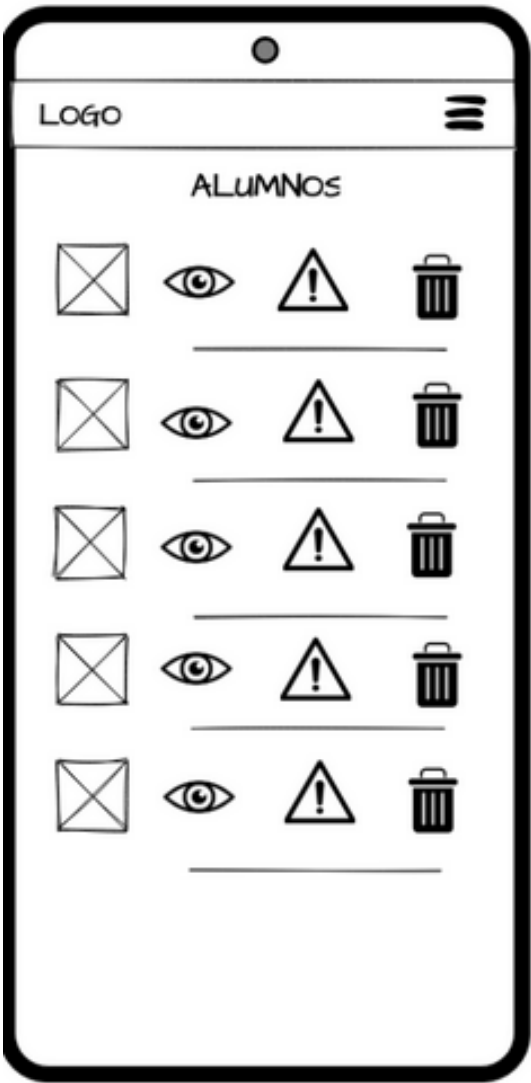




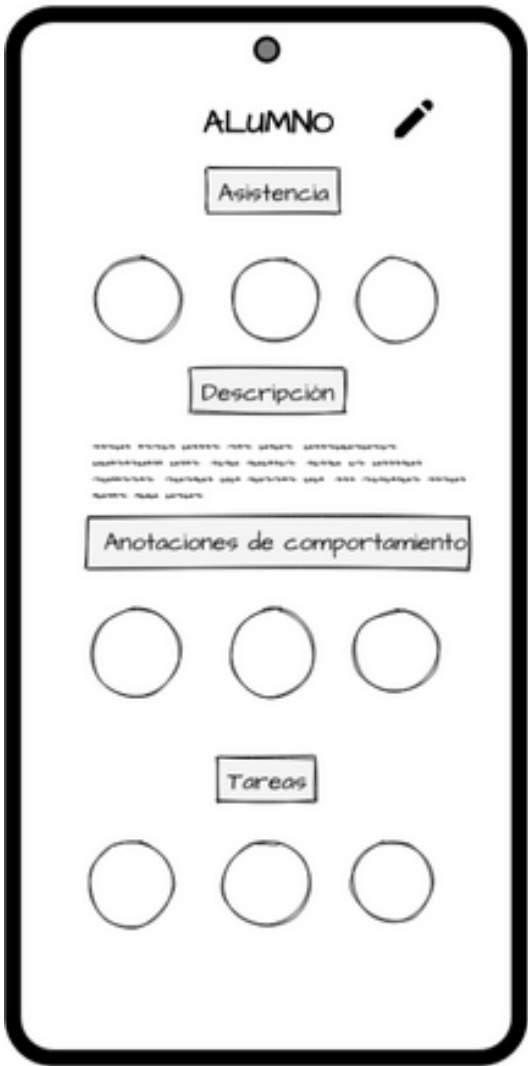
Menú de navegación



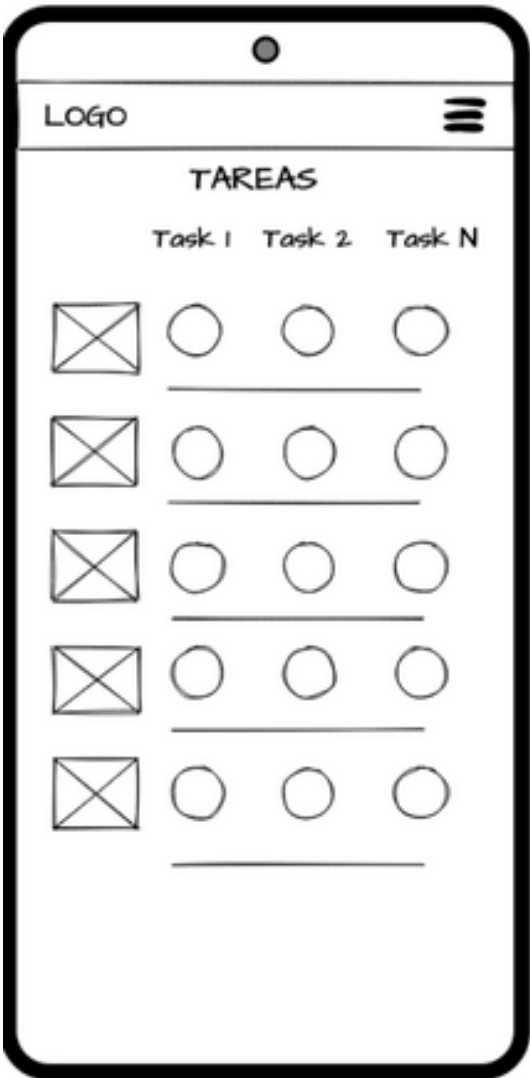
Pantalla Asistencia



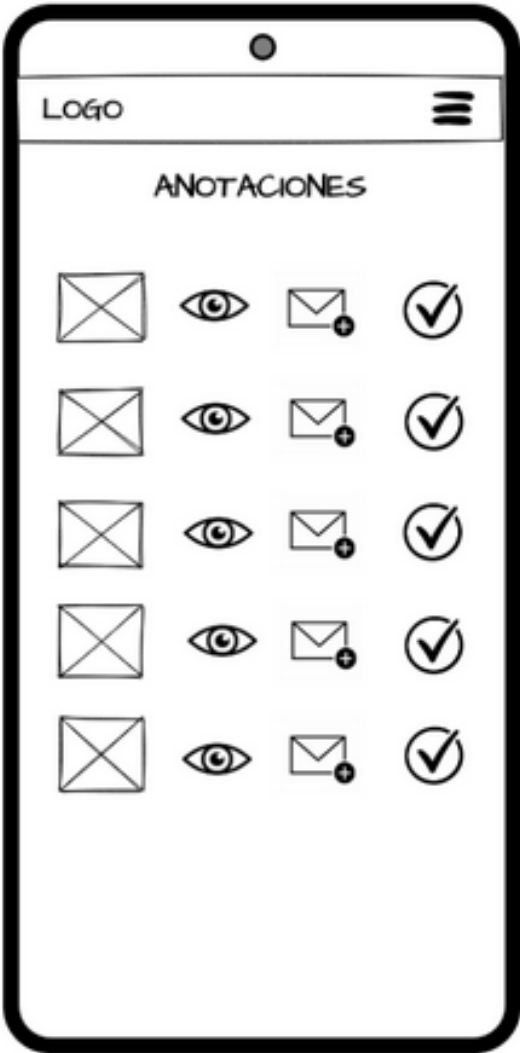
Pantalla Alumnos



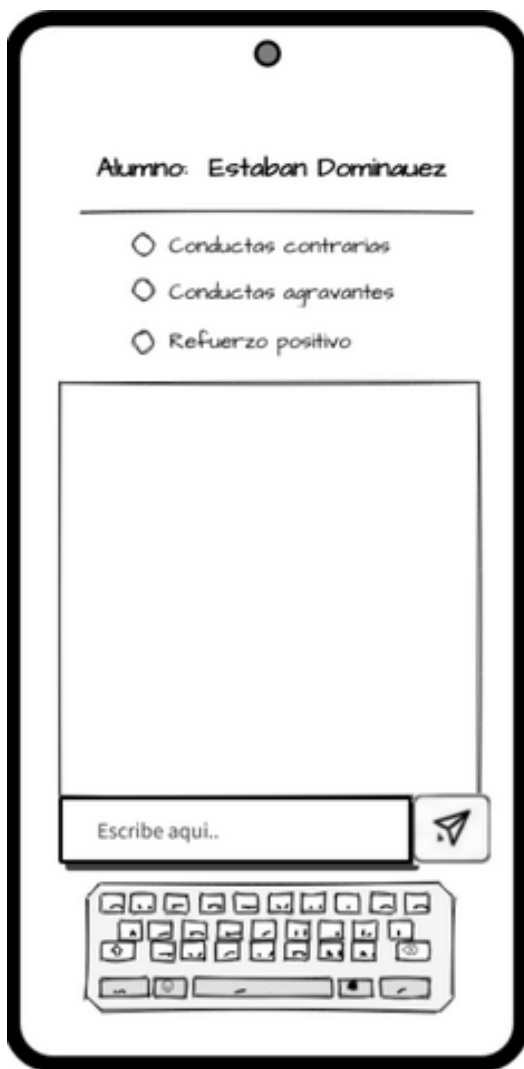
Pantalla Alumno



Pantalla Tareas



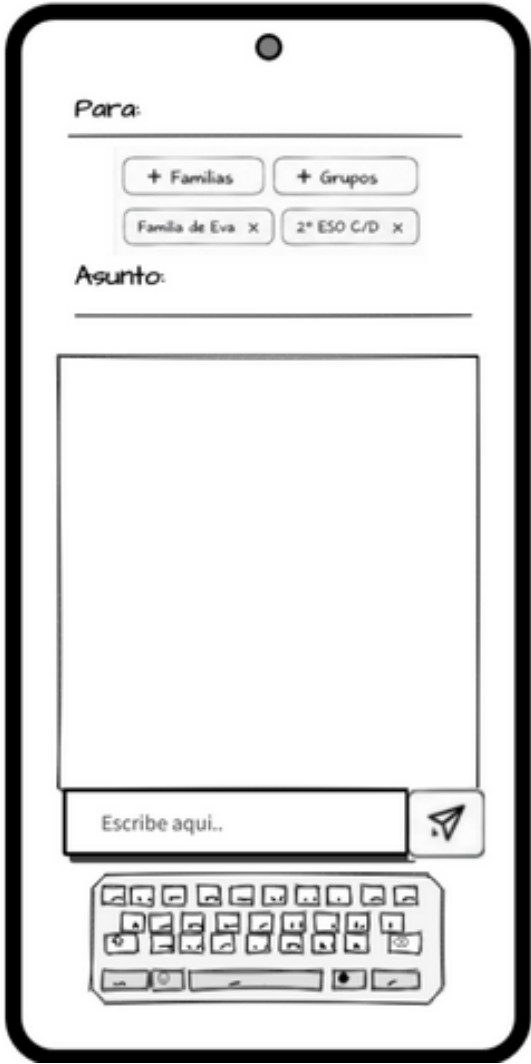
Pantalla Anotaciones



Pantalla Nueva anotación



Pantalla Mails

	
Pantalla Nuevo mail	

Anexo B. Checklist de validación antes de implementar

- ☐ ¿Cada historia aporta un valor claro al profesor o al centro?
- ☐ ¿Cada requisito contiene una obligación principal y una prueba concreta?
- ☐ ¿Se han resuelto Q-001 a Q-014 o se ha aceptado explícitamente su riesgo?
- ☐ ¿Se ha validado la prioridad MoSCoW en lugar de asumir que todo es Must?
- ☐ ¿Se han definido permisos y privacidad para datos de alumnos y familias?
- ☐ ¿Se han definido las pantallas Detalle mail y Detalle anotación?
- ☐ ¿Se han acordado umbrales para las alertas de seguimiento?
- ☐ ¿Cada tarea de implementación se enlaza con una HU y uno o más RF?
- ☐ ¿Cada RF tiene una prueba manual, de integración o E2E asociada?

☐ ¿Los bocetos siguen siendo coherentes con la especificación validada?